두 점 사이의 거리

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{AB}} = |x_2 - x_1|$

⑵ 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$ 사이의 거리는

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

특히 원점 O와 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

선분의 내분점

⑴ 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(x_1)$, $\mathrm{B}(x_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m > 0,\ n > 0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$

두 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$에 대하여 $m > 0$, $n > 0$일 때

⑵ 좌표평면 위의 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는

$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$

⑶ 선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\mathrm{M}\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

참고

내분점은 언제나 두 점 A, B 사이에 있다. $m = n$이면 내분점은 선분 AB의 중점이다.

삼각형의 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$, $\mathrm{C}(x_3,\ y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$\mathrm{G}\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

참고

무게중심은 세 중선의 교점이고, 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2 : 1$로 내분한다.

삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 같은 비로 내분하는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 같다.

삼각형의 넓이의 비

⑴ 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

점 D가 변 BC를 $m : n$으로 내분하면 (삼각형 ABD의 넓이):(삼각형 ADC의 넓이)$= m : n$

⑵ 밑변이 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비와 같다.

참고

삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 세 삼각형 GAB, GBC, GCA의 넓이는 모두 같다.

평행사변형과 마름모

⑴ 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로를 이등분한다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)

⑵ 마름모 ABCD는 평행사변형이고 네 변의 길이가 모두 같다.

즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)이고 $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$

참고

사각형 ABCD는 꼭짓점의 순서를 생각하여 이웃하는 꼭짓점과 마주 보는 꼭짓점을 구별한다.

각의 이등분선과 내분점

삼각형 ABC에서

$\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$

즉, 점 D는 선분 BC를 $\overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$로 내분하는 점이다.

삼각형의 외심과 내심

⑴ 외심: 세 변의 수직이등분선의 교점이다. 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 같다.

외심을 P라 하면 $\overline{\mathrm{PA}} = \overline{\mathrm{PB}} = \overline{\mathrm{PC}}$ (외접원의 반지름의 길이)

⑵ 내심: 세 내각의 이등분선의 교점이다. 내심에서 세 변까지의 거리는 같다.

참고

직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다. 정삼각형은 외심, 내심, 무게중심이 모두 같은 점이다.

중선정리

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 하면

$\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

삼각형 ABC에서 변 BC를 $m : n$으로 내분하는 점을 D라 하면 (중선정리의 확장)

$n\overline{\mathrm{AB}}^2 + m\overline{\mathrm{AC}}^2 = (m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

참고

직선 BC를 x축, 점 M(또는 D)을 원점으로 잡고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 두 점 사이의 거리로 증명할 수 있다.

거리의 제곱의 합과 거리의 합의 최소

⑴ 세 점 A, B, C와 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2$은 점 P가 삼각형 ABC의 무게중심일 때 최소이다.

⑵ 직선 l 위를 움직이는 점 P와 두 점 A, B에 대하여

① 두 점이 l의 반대쪽에 있으면 $\overline{\mathrm{AP}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}}$

② 두 점이 l의 같은 쪽에 있으면 $\left|\overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{PB}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

세 변의 길이의 제곱을 구해 비교한다. 이등변삼각형은 어느 두 변의 길이가 같은지 경우를 나누고, 외심 P는 $\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2 = \overline{\mathrm{PC}}^2$을 연립하여 구한다. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

001

1

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ -1), \mathrm{B}(0,\ -k), \mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

002

2

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 1)$을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심이 변 BC 위에 있고 그 좌표가 $(-1,\ -1)$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

002

003

3

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 1), \mathrm{B}(1,\ 0), \mathrm{C}(8,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 하고, 삼각형 ABC의 외접원과 직선 BP가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 Q라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S라 할 때, abS의 값을 구하시오.

움직이는 두 위치를 좌표평면 위에 놓고 시간 t에 대한 좌표로 나타낸다. 두 점 사이의 거리의 제곱을 t에 대한 이차식으로 정리하면 최솟값을 구할 수 있다.

004

4

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. 서로 다른 도로 위에 있는 갑과 을이 지점 O에서 각각 $720\mathrm{m}, 960\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 동시에 출발하여 분속 $40\mathrm{m}$로 지점 O를 향해 직진한다. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 a분 후이고 그때의 거리는 $b\mathrm{m}$일 때, a, b의 값을 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

005

5

지점 O에서 출발한 학생 A는 동쪽과 45°를 이루는 북동쪽 방향으로 시속 $2\sqrt{2}\mathrm{km}$로 움직이고, 학생 B는 지점 O에서 북쪽으로 $10\mathrm{km}$ 떨어진 지점에서 출발하여 1시간마다 서쪽으로 $1\mathrm{km}$, 남쪽으로 $2\mathrm{km}$씩 일정하게 움직인다. 두 사람이 동시에 출발할 때, 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 x분 후이고 그때의 거리는 $y\mathrm{km}$이다. $x+y$의 값을 구하시오.

한 직선 위의 점들은 수직선 위에 놓고 좌표를 정하면 길이의 비를 쉽게 계산할 수 있다. 수직선 위의 수 $\frac{mb+na}{m+n}$은 두 점 a, b를 잇는 선분을 $m:n$으로 내분하는 점으로 본다.

006

6

서로 다른 5개의 점 A, B, C, D, E가 한 직선 위에 있고 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
> (나) 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분한다.
> (다) 점 E는 선분 BD를 $2:1$로 내분한다.

$\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}$의 값을 구하시오.

007

7

수직선 위의 두 점 $\mathrm{P}(\sqrt{2})$, $\mathrm{Q}(\sqrt{3})$과 세 점 $\mathrm{A}\left(\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}\right)$, $\mathrm{B}\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}\right)$, $\mathrm{C}\left(\frac{\sqrt{2}+3\sqrt{3}}{4}\right)$의 위치를 왼쪽부터 순서대로 나열하시오.

내분점의 좌표를 비에 대한 식으로 나타낸다. 내분점이 x축 위에 있으면 y좌표가 0, y축 위에 있으면 x좌표가 0이고, 어느 사분면 위에 있으면 좌표의 부호에 대한 조건을 세운다.

008

8

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-5,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ -3)$을 이은 선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점이 제3사분면 위에 있도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $a<t<b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $0<t<1$)

009

9

5 이하의 자연수 a, b에 대하여 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(a,\ b)$, $\mathrm{B}(-2,\ 1)$, $\mathrm{C}(1,\ -2)$가 있다. y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분할 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값을 S_1, 최댓값을 S_2라 하자. S_2-S_1의 값을 구하시오.

(단, m, n은 자연수이다.)

삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선은 대변 BC를 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}$로 내분한다. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 각의 이등분선이 대변과 만나는 점을 먼저 구한다.

010

10

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ -14)$, $\mathrm{C}(10,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

011

11

세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ 7)$, $\mathrm{C}(16,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

삼각형 내부의 점이 넓이를 똑같이 나누거나, 두 변의 중점이 주어지면 무게중심을 떠올린다. 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분한다.

012

12

네 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$, $\mathrm{C}(b,\ -4)$, $\mathrm{D}(5,\ ab)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 D는 삼각형 ABC의 내부에 있다.
> (나) 세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같다.

a^2+b^2의 값을 구하시오.

013

13

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(3,\ 5)$를 한 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(-1,\ 2)$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하시오.

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비이고, 밑변이 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비이다. 넓이의 비를 선분을 내분하는 비로 바꾸거나, 한 변을 x축 위에 놓고 높이를 좌표로 나타낸다.

014

14

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-1,\ 5)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{B}$의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 P, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 BPG의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.

015

15

사각형 ABCD에서 삼각형 ABC의 넓이는 2이고 삼각형 DBC의 넓이는 3이다. 선분 AD를 $3:1$로 내분하는 점을 E라 할 때, 삼각형 EBC의 넓이를 구하시오.

002

016

16

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 이등변삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 삼각형 GAB, GCA의 무게중심을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 APQ의 넓이가 30일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

중점이 주어지면 중선정리 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$을 쓴다. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 대각선의 교점은 중점이다.

017

17

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=4$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{15}$, $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{3}$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

018

18

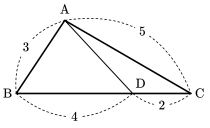
평행사변형 ABCD에서 $\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=12$, $\overline{\mathrm{BD}}=16$일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.

변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점 D에 대하여 $n\overline{\mathrm{AB}}^2+m\overline{\mathrm{AC}}^2=(m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$이 성립한다. 직선 BC를 x축으로 잡아 좌표로 계산해도 된다.

019

19

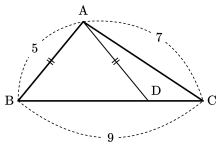
다음 그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}=3$, $\overline{\mathrm{AC}}=5$이고 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{BD}}=4$, $\overline{\mathrm{DC}}=2$일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.



020

20

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위에 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$인 점 D를 잡을 때, 선분 DC의 길이를 구하시오.



$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\cdots$를 점 P의 좌표에 대한 이차식으로 나타내어 완전제곱식으로 고친다. 세 점까지의 거리의 제곱의 합은 무게중심에서 최소이다.

021

21

세 점 $\mathrm{A}(1,\ -1)$, $\mathrm{B}(-3,\ 4)$, $\mathrm{C}(5,\ 6)$과 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 최솟값을 m, 그때의 점 P의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a+b+m$의 값을 구하시오.

022

22

한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 변 AB 또는 변 AC 위를 점 P가 움직인다. $\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2$의 값이 최소일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

002

023

23

직선 도로 위의 세 지점 A, B, C에 어느 회사의 세 공장이 있다. 지점 B는 두 지점 A, C 사이에 있고 $3\overline{\mathrm{AB}}=2\overline{\mathrm{BC}}$이다. 이 도로 위의 한 지점에 창고를 세울 때, 세 공장에서 창고까지의 거리의 제곱의 합이 최소가 되는 창고의 위치는 선분 BC를 $m:n$으로 내분하는 점이다. $m+n$의 값을 구하시오.

(단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$은 두 점 $(x,\ y)$, $(a,\ b)$ 사이의 거리로 본다. 움직이는 점까지의 거리의 합은 두 점을 이은 선분의 길이보다 작지 않다. 두 점이 x축의 반대쪽에 있으면 거리의 합이, 같은 쪽에 있으면 거리의 차가 두 점을 이은 선분의 길이로 정해진다.

024

24

두 실수 x, y에 대하여

$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13}+$
$\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$

의 최솟값을 구하시오.

025

25

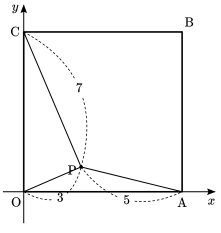
두 점 $\mathrm{A}(3,\ 6)$, $\mathrm{B}(-1,\ 3)$과 x축 위의 점 P에 대하여 $\left|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}\right|$의 최댓값을 구하시오.

도형의 한 꼭짓점을 원점, 한 변을 좌표축 위에 놓고 꼭짓점의 좌표를 문자로 나타내어 거리를 계산한다.

026

26

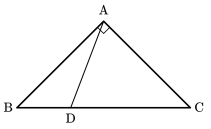
다음 그림과 같이 정사각형 OABC의 내부에 $\overline{\mathrm{OP}}=3$, $\overline{\mathrm{AP}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=7$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.



027

27

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=100$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



002

028

28

직사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=3$, $\overline{\mathrm{PB}}=4$, $\overline{\mathrm{PC}}=5$일 때, 선분 PD의 길이를 구하시오.

029

29

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$, $\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 선분 AC를 $m:n$ $(m>n>0)$으로 내분하는 점을 P, $n:m$으로 내분하는 점을 Q라 하자. 점 R에 대하여 점 A가 선분 CR을 $(m-n):n$으로 내분하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4}{5}$일 때, 선분 AR의 길이를 구하시오.

030

30

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 각각 $1:2$로 내분하는 점을 P, Q라 하고, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

023

031

31

좌표평면에서 x좌표와 y좌표가 모두 0 이상 4 이하의 정수인 점 전체의 집합을 X라 하자. 집합 X에서 서로 다른 두 점을 택할 때, 두 점을 이은 선분을 $1:2$로 내분하는 점과 $2:1$로 내분하는 점의 x좌표와 y좌표가 모두 정수가 되도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

032

32

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(2,\ 8)$, $\mathrm{B}(-6,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 비가 $4:5:6$일 때, $15(a+b)$의 값을 구하시오.

023

033

33

삼각형 ABC의 세 변 BC, CA, AB의 중점을 각각 L, M, N이라 하고, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때, $\frac{\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2}{\overline{\mathrm{GL}}^2+\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{GN}}^2}$의 값을 구하시오.

034

34

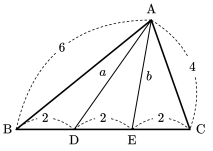
삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 $\overline{\mathrm{AG}}=4\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{BG}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{CG}}=2\sqrt{5}$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

023

035

35

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{AC}}=4$인 이등변삼각형 ABC의 변 BC를 삼등분하는 두 점 D, E에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AE}}=b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



036

36

$\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{AC}}=3$인 삼각형 ABC에서 선분 BC를 $1:3$으로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{15}$일 때, 선분 BC의 길이를 구하시오.

023

037

37

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{10}$, $\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{CA}}=2\sqrt{13}$인 삼각형 ABC에서 변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점을 P라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고르시오.

(단, m과 n은 서로소인 자연수이다.)

ㄱ. $m=n$일 때, $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{37}$이다. ㄴ. $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AP}}$일 때, $m-n=3$이다. ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}=3\sqrt{5}$일 때, $m+2n=7$이다.

038

38

삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{BD}}=3\overline{\mathrm{DC}}$를 만족시키는 변 BC 위의 점 D에 대하여

$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=k\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2\right)$

이 성립할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

023

039

39

양수 x, y, z, a, b, c에 대하여 $x+y+z=a+b+c=8$이다.

$\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{y^2+b^2}+\sqrt{z^2+c^2}$

의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.

040

40

양수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=17$일 때,

$\sqrt{1+a^2}+\sqrt{9+b^2}+\sqrt{25+c^2}$

의 최솟값을 구하시오.

1. 평면좌표

정답 및 풀이

1

▯ 5

$\overline{\mathrm{AB}}^2=1^2+(-k+1)^2=k^2-2k+2$

$\overline{\mathrm{BC}}^2=2^2+(-2+k)^2=k^2-4k+8$,

$\overline{\mathrm{CA}}^2=3^2+(-1)^2=10$

ⅰ) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$일 때, $k^2-2k+2=k^2-4k+8\therefore k=3$

ⅱ) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때, $k^2-4k-2=0\therefore k=2\pm\sqrt{6}$ (정수가 아니다.)

ⅲ) $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때, $k^2-2k-8=0$, $(k+2)(k-4)=0\therefore k=-2$ 또는 $k=4$

이때 세 점은 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 합은 $3+(-2)+4=5$

2

▯ 52

외심을 $\mathrm{P}(-1,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}$이고, 점 P가 변 BC 위에 있으므로 점 P는 선분 BC의 중점이다.

즉, 선분 BC는 외접원의 지름이므로 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$이다.

$\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$

이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{PA}}=2\sqrt{13}$

$\therefore\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2=52$

3

▯ 112

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-1)^2+b^2$

$\therefore a=b$

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-8)^2+(b-1)^2\therefore a=4$

즉, $\mathrm{P}(4,\ 4)$이고 선분 BQ는 외접원의 지름이므로 점 P는 선분 BQ의 중점이다.

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=4$, $\frac{0+y}{2}=4\therefore\mathrm{Q}(7,\ 8)$

선분 BQ가 지름이므로 $\angle\mathrm{BAQ}=90^\circ$이고

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\sqrt{7^2+7^2}=7\sqrt{2}$

$S=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times7\sqrt{2}=7$

$\therefore abS=4\times4\times7=112$

4

▯ $a=21,\ b=120\sqrt{2}$

지점 O를 원점, 두 도로를 좌표축으로 잡으면 t분 후 갑의 위치는 $(0,\ 720-40t)$, 을의 위치는 $(960-40t,\ 0)$이다.

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(960-40t)^2+(720-40t)^2=1600\left\{(t-24)^2+(t-18\right.$

$=1600(2t^2-84t+900)=1600\left\{2(t-21)^2+18\right\}$

따라서 $t=21$일 때 d는 최소이고 최솟값은

$40\sqrt{18}=120\sqrt{2}$

$\therefore a=21,\ b=120\sqrt{2}$

5

▯ 102

지점 O를 원점, 동쪽을 x축의 양의 방향, 북쪽을 y축의 양의 방향으로 잡자.

학생 A는 직선 $y=x$ 위를 1시간에 $2\sqrt{2}$km씩 움직이므로 t시간 후의 위치는 $(2t,\ 2t)$

학생 B의 t시간 후의 위치는 $(-t,\ 10-2t)$

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(3t)^2+(4t-10)^2=25t^2-80t+100=25\left(t-\frac{8}{5}\right)^2+36$

$t=\frac{8}{5}$, 즉 96분 후에 최소 거리 6km이므로 $x=96$, $y=6$

$\therefore x+y=102$

6

▯ $\frac{13}{5}$

다섯 개의 점을 수직선 위에 놓고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{D}(5)$라 하자.

(나)에서 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분하므로 $\mathrm{B}\left(\frac{3\times5+2\times0}{3+2}\right)=\mathrm{B}(3)$

(가)에서 점 B는 선분 AC의 중점이므로 $\mathrm{C}(6)$

(다)에서 $\mathrm{E}\left(\frac{2\times5+1\times3}{2+1}\right)=\mathrm{E}\left(\frac{13}{3}\right)$

$\overline{\mathrm{AE}}=\frac{13}{3}$, $\overline{\mathrm{CE}}=6-\frac{13}{3}=\frac{5}{3}$이므로 $\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}=\frac{13}{5}$

7

▯ P, B, A, C, Q

$\mathrm{A}\left(\frac{1\times\sqrt{3}+1\times\sqrt{2}}{1+1}\right)$는 선분 PQ의 중점,

$\mathrm{B}\left(\frac{1\times\sqrt{3}+3\times\sqrt{2}}{1+3}\right)$는 선분 PQ를 $1:3$으로 내분하는 점,

$\mathrm{C}\left(\frac{3\times\sqrt{3}+1\times\sqrt{2}}{3+1}\right)$는 선분 PQ를 $3:1$로 내분하는 점이다.

$\sqrt{2}<\sqrt{3}$이므로 점 P가 점 Q의 왼쪽에 있고, 점 P에서의 거리는 각각 선분 PQ의 길이의 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$배이다.

따라서 왼쪽부터 P, B, A, C, Q

8

▯ $\frac{11}{12}$

선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점의 x좌표는 $(1-t)\times1+t\times(-5)=1-6t$,

y좌표는 $(1-t)\times(-3)+t\times1=4t-3$

이 점이 제3사분면 위에 있으므로 $1-6t<0$, $4t-3<0$

$\therefore \frac{1}{6}<t<\frac{3}{4}$

따라서 $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{3}{4}$이므로 $a+b=\frac{11}{12}$

9

▯ 12

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times a}{m+n}=0\therefore an=2m$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n}=0\therefore bn=2m$

$an=bn$에서 $a=b$이므로 $\mathrm{A}(a,\ a)$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=(a+2)^2+(a-1)^2=\overline{\mathrm{AC}}^2$이므로 삼각형 ABC는 이등변삼각형이고, 변 BC의 중점 $\mathrm{M}\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$에 대하여 선분 AM은 높이이다.

$\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$,

$\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{2\left(a+\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{2}\left(a+\frac{1}{2}\right)$

(넓이)$=\frac{1}{2}\times3\sqrt{2}\times\sqrt{2}\left(a+\frac{1}{2}\right)=3a+\frac{3}{2}$

$a=1$일 때 $S_1=\frac{9}{2}$, $a=5$일 때 $S_2=\frac{33}{2}$이므로 $S_2-S_1=12$

10

▯ $(5,\ -1)$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-8-2)^2+(-14-10)^2}=\sqrt{676}=26$

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{(10-2)^2+(4-10)^2}=\sqrt{100}=10$

$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=26:10=13:5$이므로 점 D는 선분 BC를 $13:5$로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{13\times10+5\times(-8)}{18},\ \frac{13\times4+5\times(-14)}{18}\right)$

$\mathrm{D}(5,\ -1)$

11

▯ 13

내심 I는 내각의 이등분선의 교점이므로 직선 AI는 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{8^2+6^2}=10$, $\overline{\mathrm{AC}}=16-(-4)=20$

직선 AI와 변 BC가 만나는 점은 선분 BC를 $10:20=1:2$로 내분하는 점이므로

$\left(\frac{1\times16+2\times4}{3},\ \frac{1\times1+2\times7}{3}\right)=(8,\ 5)$

$\therefore p+q=13$

12

▯ 171

직선 AD가 변 BC와 만나는 점을 E라 하면 두 삼각형 ABD, CAD의 넓이가 같으므로 두 점 B, C에서 직선 AD까지의 거리가 같고, $\overline{\mathrm{BE}}=\overline{\mathrm{CE}}$이다.

즉, 선분 AE는 중선이고, 같은 방법으로 직선 BD, CD도 중선 위에 있으므로 점 D는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\frac{2+a+b}{3}=5$, $\frac{-1+2-4}{3}=ab$

$\therefore a+b=13$, $ab=-1$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=169+2=171$

13

▯ $15\sqrt{3}$

무게중심을 $\mathrm{G}(-1,\ 2)$, 변 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{AG}}=\sqrt{4^2+3^2}=5$

무게중심은 중선 AM을 $2:1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{3}{2}\overline{\mathrm{AG}}=\frac{15}{2}$

정삼각형에서 중선 AM은 높이이므로 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\overline{\mathrm{AB}}$에서 $\overline{\mathrm{AB}}=5\sqrt{3}$

따라서 둘레의 길이는 $3\times5\sqrt{3}=15\sqrt{3}$

14

▯ 15

$\overline{\mathrm{BA}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$, $\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$ 이므로 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PC}}=2:3$, 즉 $\overline{\mathrm{AP}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}$

변 AC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}$이므로 $\overline{\mathrm{PM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}-\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}=\frac{1}{10}\overline{\mathrm{AC}}$

두 삼각형 BPM, BAC는 높이가 같으므로 (삼각형 BPM의 넓이)$=\frac{1}{10}S_1$

무게중심 G는 중선 BM을 $2:1$로 내분하므로 $S_2=\frac{2}{3}\times\frac{1}{10}S_1=\frac{1}{15}S_1$

$\therefore \frac{S_1}{S_2}=15$

15

▯ $\frac{11}{4}$

직선 BC를 x축으로 잡고 $\mathrm{B}(0,\ 0)$, $\mathrm{C}(c,\ 0)$ $(c>0)$, $\mathrm{A}(p,\ a)$, $\mathrm{D}(q,\ d)$ $(a>0,\ d>0)$라 하자.

$\frac{1}{2}ca=2$, $\frac{1}{2}cd=3$

점 E는 선분 AD를 $3:1$로 내분하므로 점 E의 y좌표는 $\frac{3d+a}{4}$

(삼각형 EBC의 넓이)$=\frac{1}{2}c\times\frac{3d+a}{4}=\frac{1}{4}\left(3\times\frac{1}{2}cd+\frac{1}{2}ca\right)=\frac{1}{4}(9+2)=\frac{11}{4}$

16

▯ 162

$\mathrm{A}(0,\ 3h)$, $\mathrm{B}(-b,\ 0)$, $\mathrm{C}(b,\ 0)$ $(b>0,\ h>0)$으로 잡으면 $\mathrm{G}(0,\ h)$

$\mathrm{P}\left(\frac{0+0-b}{3},\ \frac{h+3h+0}{3}\right)=\mathrm{P}\left(-\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right)$

선분 PQ는 x축에 평행하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{2b}{3}$, 점 A와 직선 PQ 사이의 거리는 $3h-\frac{4h}{3}=\frac{5h}{3}$

(삼각형 APQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\frac{2b}{3}\times\frac{5h}{3}=\frac{5bh}{9}=30$

$\therefore bh=54$

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times 2b\times 3h=3bh=162$

17

▯ 16

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0)$, $\mathrm{C}(2,\ 0)$, $\mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2=a^2+b^2=15$, $\overline{\mathrm{AD}}^2=(a-1)^2+b^2=12$

두 식을 빼면 $2a-1=3$

$\therefore a=2$

$\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2=\left\{(a+2)^2+b^2\right\}-\left\{(a-2)^2+b^2\right\}=8a=16$

18

▯ $4\sqrt{10}$

두 대각선의 교점을 M이라 하면 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 점 M은 두 선분 AC, BD의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BD}}=8$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{BA}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{BM}}^2+\overline{\mathrm{AM}}^2\right)$

$64+144=2\left(64+\overline{\mathrm{AM}}^2\right)$ $\therefore \overline{\mathrm{AM}}^2=40$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}}=2\overline{\mathrm{AM}}=2\times 2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$

19

▯ $\frac{\sqrt{105}}{3}$

점 D는 변 BC를 $4:2=2:1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1\times\overline{\mathrm{AB}}^2+2\times\overline{\mathrm{AC}}^2=3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$

$9+50=3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+8\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}}^2=\frac{35}{3}$

$\therefore \overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{\frac{35}{3}}=\frac{\sqrt{105}}{3}$

20

▯ $\frac{8}{3}$

직선 BC를 x축, 점 B를 원점으로 잡으면 $\mathrm{C}(9,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면

$a^2+b^2=25$, $(a-9)^2+b^2=49$

두 식을 빼면 $-18a+81=24$ $\therefore a=\frac{19}{6}$

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$이므로 점 A에서 x축에 내린 수선의 발 $\mathrm{H}\left(\frac{19}{6},\ 0\right)$은 선분 BD의 중점이다.

즉, $\mathrm{D}\left(\frac{19}{3},\ 0\right)$이므로 $\overline{\mathrm{DC}}=9-\frac{19}{3}=\frac{8}{3}$

21

▯ 62

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$(x-1)^2+(x+3)^2+(x-5)^2=3x^2-6x+35$,

$(y+1)^2+(y-4)^2+(y-6)^2=3y^2-18y+53$이므로

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=(3x^2-6x+35)+(3y^2-18y+53)$

$=3(x-1)^2+3(y-3)^2+58$

따라서 $x=1$, $y=3$일 때 최솟값 58을 가지므로

$a=1$, $b=3$, $m=58$

$\therefore a+b+m=62$

점 $(1,\ 3)$은 삼각형 ABC의 무게중심이다.

22

▯ $\frac{\sqrt{3}}{4}$

$\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(1,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ \sqrt{3})$으로 잡자. 정삼각형이므로 점 P가 변 AB 위에 있을 때와 변 AC 위에 있을 때의 결과는 같다. 점 P가 변 AC 위에 있을 때를 생각하자.

점 P는 선분 AC를 $t:(1-t)$ $(0\le t\le 1)$로 내분하는 점이므로

$\mathrm{P}(t,\ \sqrt{3}(1-t))$

$\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2=(t+1)^2+(t-1)^2+6(1-t)^2=8t^2-12t+8$

$=8\left(t-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{7}{2}$

따라서 $t=\frac{3}{4}$일 때 최소이고, 이때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{4},\ \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

삼각형 PBC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2\times\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{4}$

23

▯ 9

$\overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{BC}} = 2 : 3$이므로 도로를 수직선으로 보고 $\mathrm{A}(0), \mathrm{B}(2k), \mathrm{C}(5k)$ $(k > 0)$라 하자.

창고의 위치를 $\mathrm{P}(x)$라 하면

$x^2 + (x-2k)^2 + (x-5k)^2 = 3x^2 - 14kx + 29k^2 = 3\left(x - \frac{7k}{3}\right)^2 + \frac{38k^2}{3}$

따라서 $x = \frac{7k}{3}$일 때 최소이고 $\overline{\mathrm{BP}} = \frac{7k}{3} - 2k = \frac{k}{3}$, $\overline{\mathrm{PC}} = 5k - \frac{7k}{3} = \frac{8k}{3}$

즉, 점 P는 선분 BC를 $1 : 8$로 내분하므로 $m + n = 9$

24

▯ $2\sqrt{5}$

$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13} = \sqrt{(x+3)^2+(y-2)^2}$, $\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17} = \sqrt{(x-1)^2+(y-4)^2}$

$\mathrm{A}(-3,\ 2), \mathrm{B}(1,\ 4)$, $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}}$와 같다.

$\overline{\mathrm{PA}} + \overline{\mathrm{PB}} \geq \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{4^2 + 2^2} = 2\sqrt{5}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $2\sqrt{5}$

25

▯ 5

두 점 A, B는 x축의 같은 쪽에 있으므로 삼각형 ABP에서 $\left|\overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{BP}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

등호는 점 P가 직선 AB와 x축의 교점일 때 성립한다.

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(-1-3)^2 + (3-6)^2} = 5$이므로 최댓값은 5

26

▯ 58

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하면 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(a,\ 0), \mathrm{C}(0,\ a)$이고 $\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$x^2 + y^2 = 9 \cdots\cdots$ ㉠, $(x-a)^2 + y^2 = 25 \cdots\cdots$ ㉡, $x^2 + (y-a)^2 = 49 \cdots\cdots$ ㉢

㉡−㉠에서 $x = \frac{a^2-16}{2a}$, ㉢−㉠에서 $y = \frac{a^2-40}{2a}$

㉠에 대입하면 $(a^2-16)^2 + (a^2-40)^2 = 36a^2$, $(a^2)^2 - 74a^2 + 928 = 0$

$(a^2-16)(a^2-58) = 0$

점 P가 정사각형의 내부에 있으므로 $y > 0$, 즉 $a^2 > 40$ $\therefore a^2 = 58$

따라서 정사각형의 넓이는 58

27

▯ 50

변 BC의 중점을 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면 $\mathrm{B}(-a,\ 0), \mathrm{C}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ a)$ $(a > 0)$

$\mathrm{D}(d,\ 0)$ $(-a < d < a)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{CD}} = (d^2 + a^2) + (a+d)(a-d) = 2a^2 = 100$

$\therefore a^2 = 50$

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2a \times a = a^2 = 50$

28

▯ $3\sqrt{2}$

점 A를 원점, 직선 AB를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0), \mathrm{C}(a,\ b)$, $\mathrm{D}(0,\ b)$ $(a > 0,\ b > 0)$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2 = x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$

$\overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PD}}^2 = (x-a)^2 + y^2 + x^2 + (y-b)^2$

이므로 $\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PD}}^2$

$9 + 25 = 16 + \overline{\mathrm{PD}}^2$ $\therefore \overline{\mathrm{PD}}^2 = 18$

$\therefore \overline{\mathrm{PD}} = 3\sqrt{2}$

29

▯ 8

$\angle \mathrm{A} = 30^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{\mathrm{AC}} : \overline{\mathrm{AB}} = 2 : \sqrt{3}$ $\therefore \overline{\mathrm{AC}} = 4$

$\overline{\mathrm{AP}} = \frac{4m}{m+n}$, $\overline{\mathrm{AQ}} = \frac{4n}{m+n}$이므로 $\overline{\mathrm{PQ}} = \frac{4(m-n)}{m+n} = \frac{4}{5}$

$5(m-n) = m+n$에서 $2m = 3n$, 즉 $m : n = 3 : 2$

점 A는 선분 CR을 $(m-n) : n = 1 : 2$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{CA}} : \overline{\mathrm{AR}} = 1 : 2$

$\therefore \overline{\mathrm{AR}} = 2\overline{\mathrm{AC}} = 8$

30

▯ 12

$\mathrm{P}\left(\frac{a}{3},\ \frac{b+8}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{a+16}{3},\ \frac{b}{3}\right)$이므로

점 G의 x좌표는 $\frac{1}{3}\left(a + \frac{a}{3} + \frac{a+16}{3}\right) = \frac{5a+16}{9}$,

y좌표는 $\frac{1}{3}\left(b + \frac{b+8}{3} + \frac{b}{3}\right) = \frac{5b+8}{9}$

$\overline{\mathrm{CG}}^2 = \left(\frac{16-4a}{9}\right)^2 + \left(\frac{8-4b}{9}\right)^2 = \frac{16}{81}\left\{(a-4)^2 + (b-2)^2\right\} = \frac{64}{9}$

$\therefore (a-4)^2 + (b-2)^2 = 36 \cdots\cdots$ ㉠

$\overline{\mathrm{AB}}^2 = \overline{\mathrm{BC}}^2$에서 $(a-8)^2 + b^2 = 80 \cdots\cdots$ ㉡

㉡−㉠에서 $-8a + 4b = 0$

$\therefore b = 2a$

㉡에 대입하면 $5a^2 - 16a - 16 = 0$, $(a-4)(5a+4) = 0$

$a > 0$이므로 $a = 4$, $b = 8$ $\therefore a + b = 12$

31

▯ 28

두 점을 $(x_1,\ y_1), (x_2,\ y_2)$라 하면 $1 : 2$로 내분하는 점의 x좌표는

$\frac{x_2+2x_1}{3} = x_1 + \frac{x_2-x_1}{3}$

이므로 정수가 되려면 $x_2 - x_1$이 3의 배수이어야 한다. $2 : 1$로 내분하는 점의 x좌표 $x_2 - \frac{x_2-x_1}{3}$도 같은 조건이고, y좌표도 마찬가지이다.

즉, 두 점의 x좌표를 3으로 나눈 나머지가 같고, y좌표를 3으로 나눈 나머지도 같아야 한다.

0 이상 4 이하의 정수를 3으로 나눈 나머지로 나누면 $\{0,\ 3\}, \{1,\ 4\}, \{2\}$이므로

x좌표, y좌표의 나머지가 각각 같은 점끼리 묶으면 4개짜리 묶음이 4개, 2개짜리 묶음이 4개, 1개짜리 묶음이 1개이다.

같은 묶음에서 두 점을 택해야 하므로 경우의 수는

$4 \times {}_4\mathrm{C}_2 + 4 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 24 + 4 = 28$

32

▯ 38

직선 AP가 변 BC와 만나는 점을 D라 하자.

두 삼각형 ABD, ACD와 두 삼각형 PBD, PCD의 넓이의 비는 모두 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$이므로

$\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PCA의 넓이)$= 4 : 6 = 2 : 3$

$\mathrm{D}\left(\frac{2\times6+3\times(-6)}{5},\ 0\right) = \mathrm{D}\left(-\frac{6}{5},\ 0\right)$

(삼각형 PBD의 넓이)$= \frac{2}{5} \times 5 = 2$이므로 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PD}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PBD의 넓이) $= 4 : 2 = 2 : 1$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times(-\frac{6}{5})+1\times2}{3},\ \frac{2\times0+1\times8}{3}\right) = \mathrm{P}\left(-\frac{2}{15},\ \frac{8}{3}\right)$

$\therefore 15(a+b) = 15\left(-\frac{2}{15} + \frac{40}{15}\right) = 38$

33

▯ 12

$\overline{\mathrm{AB}} = c, \overline{\mathrm{BC}} = a, \overline{\mathrm{CA}} = b$라 하자.

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $c^2 + b^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AL}}^2 + \frac{a^2}{4}\right) \therefore \overline{\mathrm{AL}}^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$

같은 방법으로 $\overline{\mathrm{BM}}^2 = \frac{2c^2+2a^2-b^2}{4}$, $\overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$

세 식을 더하면 $\overline{\mathrm{AL}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2 + \overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$

무게중심은 중선을 $2 : 1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{GL}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{AL}}$, $\overline{\mathrm{GM}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{BM}}$, $\overline{\mathrm{GN}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{CN}}$

$\overline{\mathrm{GL}}^2 + \overline{\mathrm{GM}}^2 + \overline{\mathrm{GN}}^2 = \frac{1}{9} \times \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2) = \frac{1}{12}(a^2 + b^2 + c^2)$

따라서 구하는 값은 12

34

▯ $6\sqrt{15}$

변 BC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{GM}} = \frac{1}{2}\overline{\mathrm{AG}} = 2\sqrt{2}$

삼각형 GBC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{GB}}^2 + \overline{\mathrm{GC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{GM}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$12 + 20 = 2\left(8 + \overline{\mathrm{BM}}^2\right)$

$\therefore \overline{\mathrm{BM}} = 2\sqrt{2}$

삼각형 GBM은 $\overline{\mathrm{MG}} = \overline{\mathrm{MB}} = 2\sqrt{2}$인 이등변삼각형이므로 점 M에서 변 GB에 내린 수선의 길이는 $\sqrt{8-3} = \sqrt{5}$

(삼각형 GBM의 넓이)$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{15}$

(삼각형 GBC의 넓이)$= 2\sqrt{15}$이고, 삼각형 GBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 $\frac{1}{3}$이므로

(삼각형 ABC의 넓이)$= 3 \times 2\sqrt{15} = 6\sqrt{15}$

35

▯ 36

점 E는 선분 DC의 중점이므로 삼각형 ADC에서

$a^2 + 16 = 2\left(b^2 + 4\right)$ ····· ㉠

점 D는 선분 BE의 중점이므로 삼각형 ABE에서

$36 + b^2 = 2\left(a^2 + 4\right)$ ····· ㉡

㉠에서 $a^2 - 2b^2 = -8$, ㉡에서 $2a^2 - b^2 = 28$

연립하여 풀면 $a^2 = \frac{64}{3}$, $b^2 = \frac{44}{3}$

$\therefore a^2 + b^2 = 36$

36

▯ $4\sqrt{2}$

$\overline{\mathrm{BD}} = k, \overline{\mathrm{DC}} = 3k$ $(k > 0)$라 하면 점 D는 변 BC를 $1 : 3$으로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$3 \times \overline{\mathrm{AB}}^2 + 1 \times \overline{\mathrm{AC}}^2 = 4\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

$75 + 9 = 4\left(15 + 3k^2\right)$, $k^2 = 2$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}} = 4k = 4\sqrt{2}$

37

▯ ㄱ, ㄷ

$\mathrm{B}(0,\ 0), \mathrm{C}(6,\ 0)$, $\mathrm{A}(x,\ y)$ $(y > 0)$라 하면 $x^2 + y^2 = 40$, $(x-6)^2 + y^2 = 52$

두 식을 빼면 $-12x + 36 = 12 \therefore x = 2, y = 6$

$\mathrm{P}(p,\ 0)$ $(0 < p < 6)$이라 하면 $\overline{\mathrm{BP}} : \overline{\mathrm{PC}} = p : (6-p)$

ㄱ. $m = n$이면 $\mathrm{P}(3,\ 0)$이므로 $\overline{\mathrm{AP}} = \sqrt{1+36} = \sqrt{37}$ (참)

ㄴ. $\overline{\mathrm{AP}}^2 = 40$에서 $(p-2)^2 = 4$, $p = 4$이므로 $m : n = 4 : 2 = 2 : 1 \therefore m - n = 1$ (거짓)

ㄷ. $\overline{\mathrm{AP}}^2 = 45$에서 $(p-2)^2 = 9$, $p = 5$이므로 $m : n = 5 : 1 \therefore m + 2n = 7$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

38

▯ $\frac{3}{4}$

직선 BC를 x축, 점 D를 원점으로 잡고 $\overline{\mathrm{DC}}=c$라 하면 $\mathrm{B}(-3c,\ 0)$, $\mathrm{C}(c,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하자.

$\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2=$
$\{(a+3c)^2+b^2\}+$
$3\{(a-c)^2+b^2\}=$
$4(a^2+b^2+3c^2)$

$3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=3(a^2+$
$b^2)+9c^2=3(a^2+b^2+$
$3c^2)$

따라서 $3\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}^2=$
$\frac{3}{4}\left(\overline{\mathrm{AB}}^2+3\overline{\mathrm{AC}}^2\right)$이므로
$k=\frac{3}{4}$

39

▯ 128

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(x,\ a)$,
$\mathrm{Q}(x+y,\ a+b)$, $\mathrm{R}(x+$
$y+z,\ a+b+c)=$
$\mathrm{R}(8,\ 8)$이라 하면
$\sqrt{x^2+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$,
$\sqrt{y^2+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$,
$\sqrt{z^2+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$
$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq$
$\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$

등호는 네 점 O, P, Q, R가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때(예: $x=a$, $y=b$, $z=c$) 성립하므로 $k=$
$8\sqrt{2}$
$\therefore k^2=128$

40

▯ $\sqrt{370}$

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(1,\ a)$,
$\mathrm{Q}(4,\ a+b)$, $\mathrm{R}(9,\ a+$
$b+c)=\mathrm{R}(9,\ 17)$이라 하면
$\sqrt{1+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$,
$\sqrt{9+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$,
$\sqrt{25+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$
$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq$
$\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{9^2+17^2}=$
$\sqrt{370}$

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때, 즉 $a:b:c=$
$1:3:5$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{370}$